

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Голубки Миколи

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №1

Тема: Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проєкти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.

Завдання 1. Встановлення інструментів PSOC Creator та Logic

Згідно інструкції було перейдено за посиланням і встановлено програму “PSoC Creator 4.4”, що зображено на рис. 1

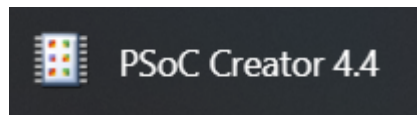


рис. 1 – Встановлена програма

Також було ознайомлено з розділом «Getting started» відповідно посилання

Завдання 2. Ознайомлення з проєктом

1. Запустити інтегроване середовище PSoC® Creator™:

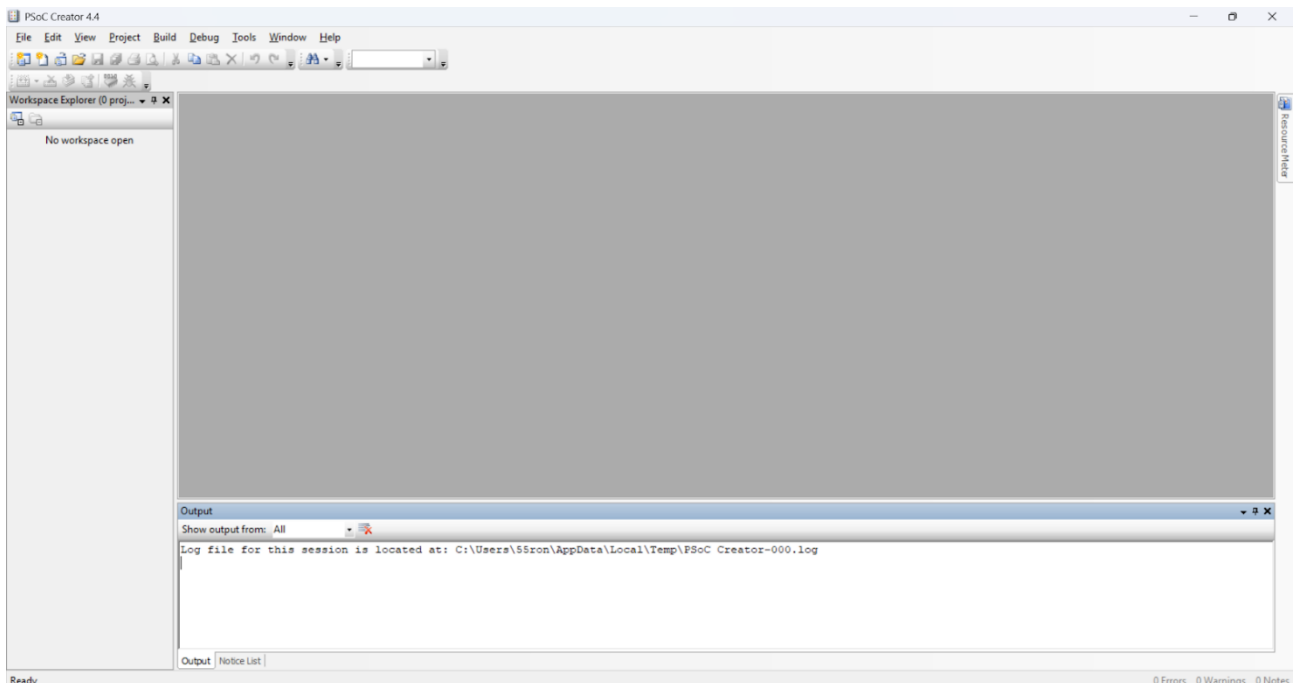


Рис 2. – Робоче середовище

2. Вивчити розділи головного меню інтегрованого середовища

PSoC® Creator™, ознайомитися з пунктами і підпунктами кожної вкладки

головного меню. При вивченні пунктів меню звернути увагу на основні «гарячі» клавіші швидкого виконання команд:

№	Дія	Комбінація клавіш	№	Дія	Комбінація клавіш
Вкладка <i>File</i>			Вкладка <i>Edit</i>		
1	Відкрити <i>Open</i>	Ctrl+O	1	Відмінити <i>Undo</i>	Ctrl+Z
2	Закрити <i>Close</i>	Ctrl+F4	2	Повернути <i>Redo</i>	Ctrl+Y
3	Зберегти <i>Save</i>	Ctrl+S	3	Вирізати <i>Cut</i>	Ctrl+X
4	Зберегти все <i>Save All</i>	Ctrl+Shift+S	4	Копіювати <i>Copy</i>	Ctrl+C
5	Друкувати <i>Print</i>	Ctrl+P	5	Вставити <i>Paste</i>	Ctrl+V
Вкладка <i>View</i>			6	Видалити <i>Delete</i>	Del
1	Збільшити масштаб <i>Zoom In</i>	Ctrl++	7	Виділити все <i>Select all</i>	Ctrl+A
2	Зменшити масштаб <i>Zoom Out</i>	Ctrl+-	8	Шукати <i>Find</i>	Ctrl+F
Вкладка <i>Build</i>			9	Замінити <i>Replace</i>	Ctrl+H
1	Сформувати проект <i>Build</i>	Shift+F6	10	Шукати в файлі <i>Find In File</i>	Ctrl+Shift+F
2	Зупинити проект <i>Cancel Building</i>	Ctrl+Break	11	Замінити в файлі <i>Replace In File</i>	Ctrl+Shift+H
3	Скомпілювати файл <i>Compile File</i>	Ctrl+F6	12	Перейти до <i>Go To</i>	Ctrl+G
Вкладка <i>Debug</i>					
1	Точки зупинки (мітки) <i>Breakpoints</i>	Ctrl+D, B	5	Запрограмувати <i>Program</i>	Ctrl+F5
2	Вивід <i>Output</i>	Ctrl+D, O	6	Відлагодити <i>Debug</i>	F5
3	Поставити мітку <i>Toggle Breakpoint</i>	F9	7	Відлагодити без програмування <i>Debug without Programming</i>	Alt+F5
4	Видалити всі мітки <i>Delete All Breakpoints</i>	Ctrl+Shift+F9			

Завдання 3. Створити проєкт.

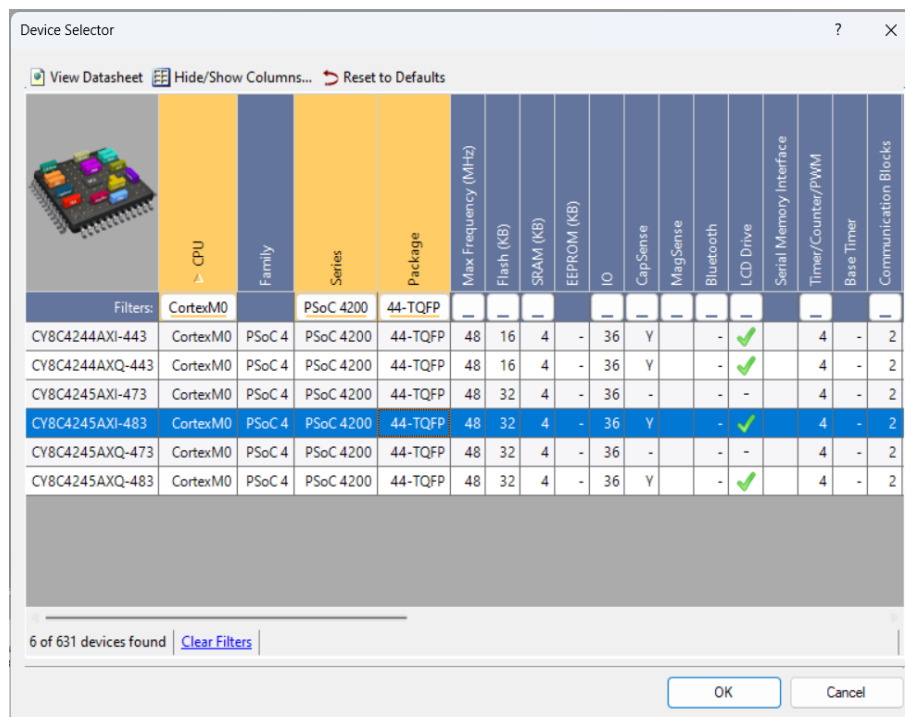


Рис. 3 – Фільтрування пошуку

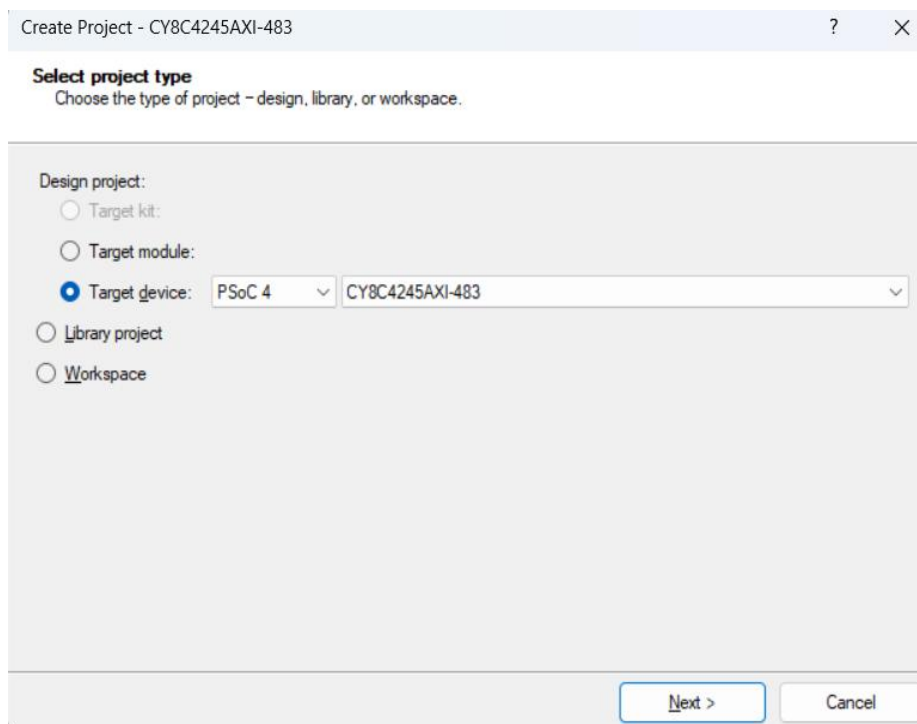
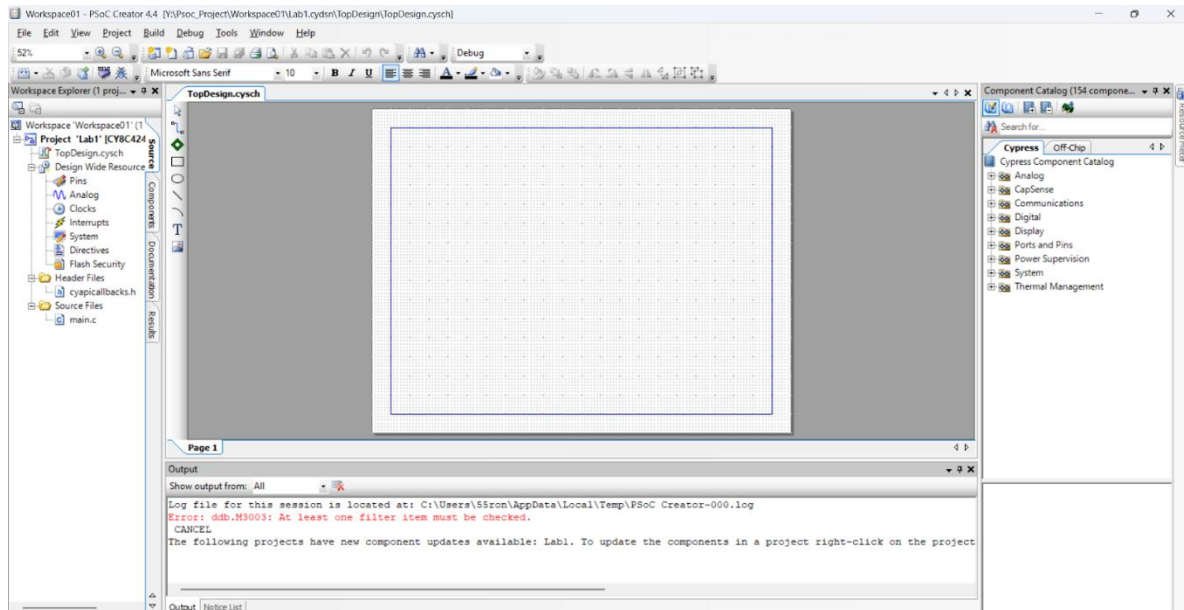


Рис. 4 – Вибраний девайс

Створений проєкт:



Завдання 4. Виконати налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20]

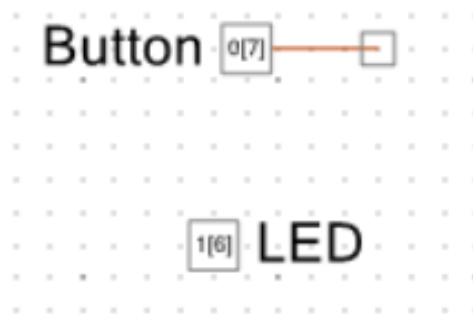


Рис. 5 – Створені, перейменові та налаштовані піни

Завдання 5. Налаштування конфігурації пінів

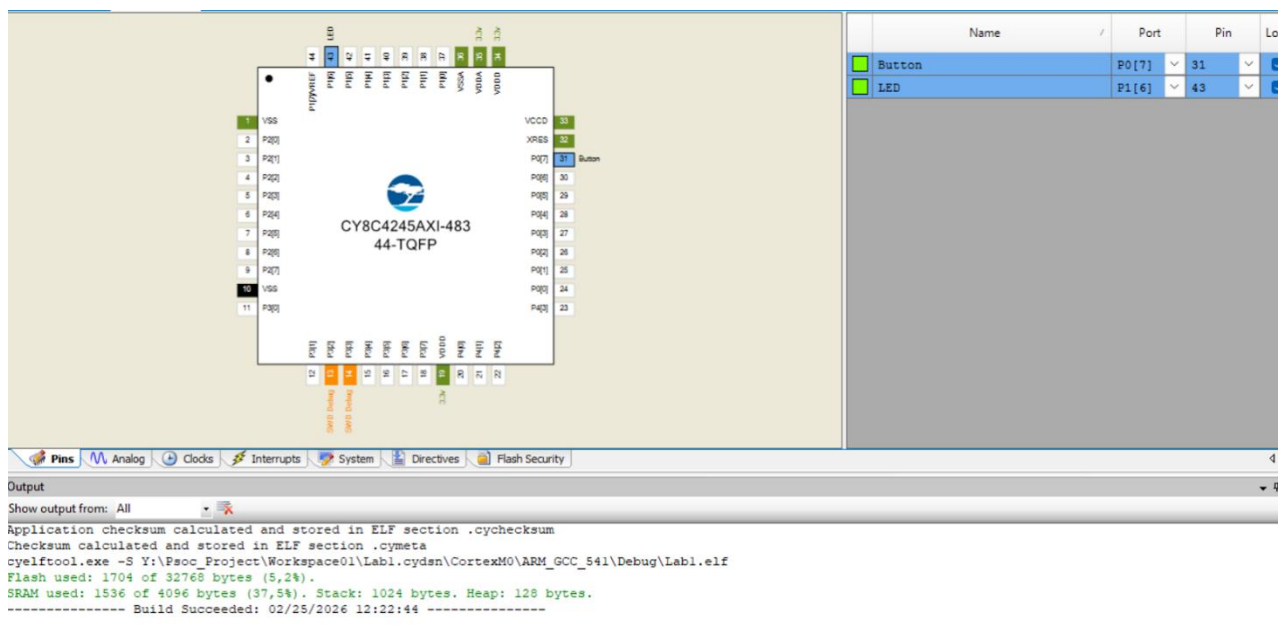


Рис. 6 – Налаштований та згенерований проєкт

Лістинг коду файла main.c:

```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    for(;;)
    {
        if(Button_Read() == 1)
        {
            LED_Write(0);
        }
        else

        {
            LED_Write(1);
        }
    }
}
```

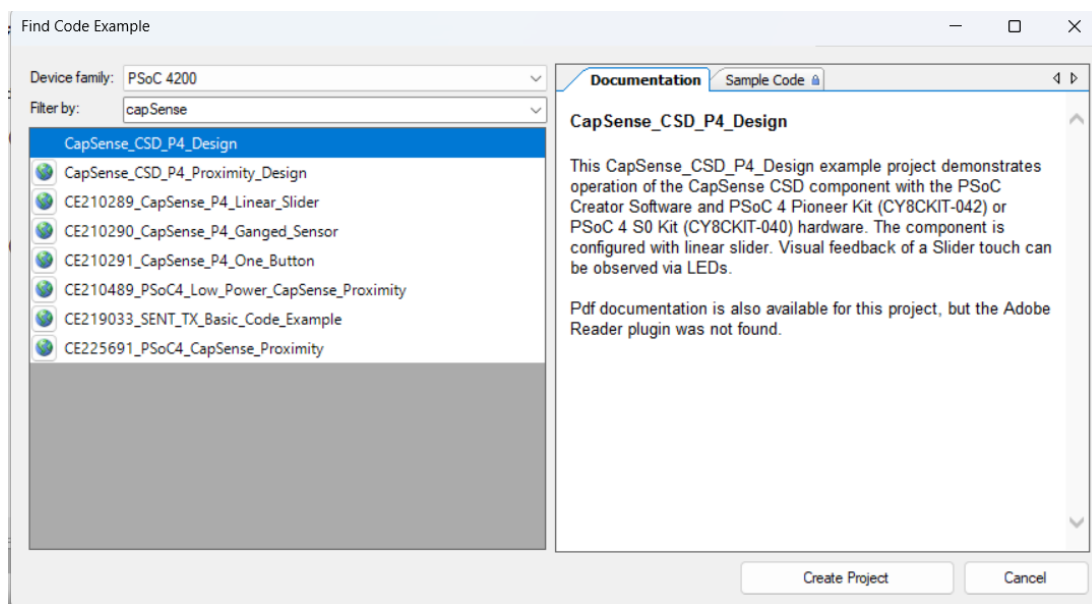


Рис. 7 – Вибраний зразок коду для *CapSense_CSD_P4_Design*.

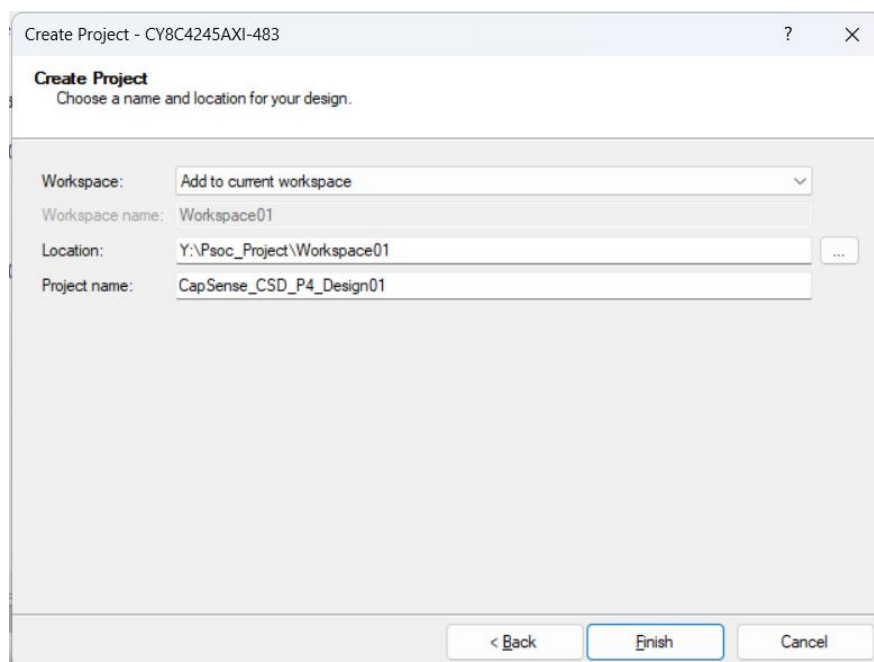


Рис. 8 – Створення проєкту з бази прикладів Code Example.